

Onderzoeksvoorstel Early warning scan

Samenvatting

Vroege detectie van borstkanker redt levens, maar de huidige standaard—röntgenmammografie—is beperkt bij vrouwen met dense borsten, veroorzaakt pijnlijke compressie en brengt stralingsbelasting met zich mee.

Dit voorstel introduceert een technologie welke geen straling gebruikt, geen compressie vereist en gebruik maakt van de mechanische eigenschappen van borstweefsel, optische tracking van de borstcontour en kunstmatige intelligentie.

Onderzoek toont aan dat kwaadaardig borstweefsel systematisch stijver is dan gezond weefsel. Tegelijkertijd is er een solide theoretische basis voor Digitale Image Elasto-Tomografie (DIET), een techniek die oppervlaktetrillingen gebruikt om interne stijfheid te reconstrueren. Fantoomexperimenten bevestigen dat reconstructie van interne elasticiteit mogelijk is met beperkte oppervlakte-informatie.

DIET kan toegepast worden zonder markers op de borst en dit maakt het beter schaalbaar en klinisch toepasbaar. Er zijn multi-component dynamische Finite Element Modellen die realistische biomechanica voor training en validatie kunnen leveren voor mammografie die veelbelovend zijn om ook voor DIET te worden toegepast. Met de huidige computer rekenkracht kunnen ; grote datasets van synthetische borstmodellen en bewegingssimulaties worden ontwikkeld waarmee fysica-informed AI modellen kunnen worden getraind.

Het beoogde screeningsplatform combineert:

- markerloze optische motion capture
- DIET-inversie
- fysisch nauwkeurige FE-simulaties
- AI modellering op basis van digitale fantoomstudies en klinisch data van vrijwilligers, gevalideerd in een klinische studie.

Dit project vormt daarmee de basis voor de eerste physics-informed AI screeningstool op basis van elasto tomografie dat schaalbaar, betaalbaar en wereldwijd inzetbaar is, met grote impact voor vrouwen met dense borsten en voor landen met beperkte middelen.

1. Achtergrond en probleemstelling huidige borstkanker screening

Borstkanker is wereldwijd de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. De huidige standaard borstkankerscreening in Nederland is het bevolkingsonderzoek, waarbij vrouwen in de leeftijd van 50 tot en met 75 jaar elke twee jaar worden uitgenodigd voor een mammografie. In vele andere landen bestaan ook soortgelijke screeningsprogramma's. In veel ontwikkelingslanden zijn er echter helemaal geen screeningsprogramma's en wordt borstkanker vaak pas in een veel later stadium ontdekt. Het screeningsprogramma in Nederland kent een hoge sensitiviteit van ongeveer 75% en tevens een hoge specificiteit van ongeveer 98% (LETB - Resultaten bevolkingsonderzoek borstkanker 2023 (rapport XV)).

Ongeveer 8 van de 100 vrouwen die meedoen aan het onderzoek hebben zeer dicht borstweefsel. Bij deze vrouwen werkt een mammogram minder goed, waardoor tumoren vaker gemist worden dan bij anderen. In de Dense studie is uitgezocht of aanvullende MRI tot betere resultaten kan leiden. Het aantal kankers ontdekt in het interval tussen 2 screenings daalde van 5 per duizend naar 2.5 per duizend (Bakker NEJM 2019). Echter, het MRI onderzoek duurde 20 minuten en brengt veel extra kosten met zich mee en er is onvoldoende capaciteit in Nederland om dit in te voeren. In de dense-2 studie, gestart in 2024, wordt uitgezocht of 2 andere technieken geschikt zijn voor aanvullende screening: een verkort MRI onderzoek van 5 minuten of een contrast-mammogram. De resultaten van deze studie worden in 2031 verwacht.

Het huidige screeningsprogramma bestaande uit een mammografie, met mogelijk in de toekomst voor een selectief aantal vrouwen met zeer dicht borstweefsel aanvullend MRI of contrast-mammografie onderzoek heeft een aantal belangrijke nadelen:

- Alle vrouwen worden blootgesteld aan straling.
- Het onderzoek wordt als onprettig ervaren.
- Het eventuele aanvullende MRI onderzoek is kostbaar en kan leiden tot nadelige effecten (0.1% - Bakker NEJM 2019). Het eventuele aanvullende contrast-mammogram kan contrast-reacties geven en geeft eveneens blootstelling aan straling.

2. Alternatieve screeningsmethodes

Mammografie maakt voornamelijk gebruik van het verschil in dichtheid tussen tumorweefsel en borstweefsel. Het daardoor veroorzaakte verschil in verzwakking van de straling zorgt voor het waarneembare contrast tussen tumorweefsel en normaal weefsel.

Dit dichtheidsverschil is echter beperkt. De mechanische eigenschappen van tumorweefsel en borstweefsel verschillen echter veel meer. In een studie uit 1998 bleek dat de elasticiteitsmodulus van vetweefsel rond 20 kPa ligt, terwijl dit voor borstweefsel tussen de 28-66 kPa lag en voor fibreus borstweefsel tussen de 96-244 kPa (Krouskop 1998 – uit thesis peters). Wellman et al. hebben borstweefsel samples kunnen testen in de operatiekamer. Met een deformatie tot 15% kon worden bepaald dat vetweefsel en borstweefsel een ongeveer lineaire spanning-deformatie hebben. Carcinomen vertoonden non-lineair gedrag, met een 500-1200% contrastverschil tussen carcinomen en vetweefsel (wellman 1999 - uit thesis peters).

Het meten van de elastische eigenschappen van biologische weefsel werd in 1991 door Ophir et al. elastografie genoemd. Er zijn verschillende vormen van elastografie ontwikkeld: ultrasound elastografie en magnetische resonantie elastografie (MRE). Een meer recente ontwikkeling is de digitale image elasto-tomografie ofwel DIET. Dit is een non-invasieve methode waarbij door middel van digitale camera's beelden worden opgenomen van een bewegende borst. Verstoringen in de natuurlijke beweging van de borst kunnen daarbij worden gemeten en kunnen een indicatie zijn voor de aanwezigheid van een borsttumor, aangezien een tumor sterk afwijkende elastische eigenschappen heeft in vergelijking met normaal borstweefsel.

Borstweefsel vertoont spatiele variatie in mechanische eigenschappen vanwege natuurlijke biologische borst variaties, de graduele overgangen tussen verschillende weefseltypes in de borst en lokale dichtheidsverschillen. Met MRE is aangetoond dat de stijfheid van borstklierweefsel een variatie vertoont van ongeveer 48% (7.5 ± 3.6 kPa) en vet borstweefsel 58% (3.3 ± 1.9 kPa) (McKnight et al., 2002; Patel et al., 2020). Mechanische testen op ex-vivo borstweefsel heeft deze heterogeniteit bevestigd, met standaard errors van ongeveer 20% in borstsamples (Goodbrake et al., 2022). Daarbij vertoont klierweefsel een ongeveer 2-3 keer zo grote stijfheid als vetweefsel, waarbij deze ratio ook spatiele variatie vertoont door de borst (Patel et al., 2020).

De mechanische eigenschappen van verschillende borstweefseltypes en ook van tumorweefsel in de borst is nauwkeurig onderzocht in verschillende studies en in 2016 hebben Ramiao et al. hierover een review gepubliceerd (Ramiao 2016). More recent papers confirm these characteristics (e.g. patel 2020, patel 2022, aloufi 2025, jamshidi 2024).

Naast mechanische eigenschappen kunnen ook andere eigenschappen van de borst bestudeerd worden welke veranderen indien er een tumor in de borst zit. Het is aangetoond dat de temperatuur van de borst met een tumor lokaal kan veranderen. Met thermografie kunnen deze temperatuurverschillen worden gemeten en met deze methode zijn ook veelbelovende resultaten bereikt (adapa 2025). In dit project richten we ons op de mechanische eigenschappen omdat deze voor een tumor zeer sterk afwijken van normaal borstweefsel. De technologie en modelvorming die in dit project ontwikkelt wordt heeft potentieel een grotere sensitiviteit en specificiteit is de verwachting. Het is in een latere fase mogelijk om verder door te ontwikkelen en beide eigenschappen van de tumoren (andere stijfheid en andere temperatuur) te combineren in de detectietechnologie.

3. Digitale Image Elasto-Tomografie (DIET)

Eerste ontwikkelingen op het gebied van DIET

Het werk van Peters et al. kan worden gezien als de grondlegger van DIET en vormt de theoretische basis van DIET (peters - thesis 2007). Hij bewees met gelatine en siliconen fantoomstudies en finite element (FE) analyses dat verschillende stijfheden van materialen tot goed voorspelbare oppervlakteformaties leiden. Ook legde hij een basis voor wiskundige formuleringen voor het inverse elastografieprobleem, waarbij wel de oppervlakte formaties bekend zijn en waaruit dan de inwendige elasticiteitsvariaties moeten worden herleid. Daarbij werd de gradient descent techniek gebruikt, wat een deterministische techniek is. Ook werd de combinatoriale optimalisatie techniek gebruik, welke een stochastische methode is. Daarnaast werd ook een combinatie van beide technieken getest.

Verbeterde DIET reconstructietechnieken

Van Houten et al. ontwikkelen hybride reconstructie-algoritmen (een combinatie van gradient descent en combinatorial optimization) die in staat waren fantoom-inclusies nauwkeurig te detecteren en die betrouwbare reconstructies konden genereren ondanks beperkte meetgegevens (van Houten en Peters 2011). Deze algoritmes waren ook efficiënter zijn dan eerdere algoritmen. Dit werk vormde de basis voor snelle, robuuste DIET-reconstructie.

Markerloze tracking van het borstoppervlak

Wulff et al ontwikkelde directe en probabilistische optical flow methodes om een 3D reconstructie van borstoppervlakken mogelijk te maken zonder dat daarvoor markers op de borst hoefden te worden geplaatst (Wulff et al. 2011). Ze toonden aan dat daarmee een nauwkeurigheid vergelijkbaar met marker-gebaseerde methoden kon worden bereikt, met een sterk verbeterde resolutie en beter patiëntcomfort. Deze markerloze tracking maakt DIET potentieel beter schaalbaar en praktischer inzetbaar.

Complexe Finite Element Modellen van de borst

Chen et al. ontwikkelden een multi-component FE-model waarin onderscheid wordt gemaakt tussen vet en klierweefsel, maar waarbij ook de ligamenten, spieren en de huid worden gemodelleerd. Het model kon realistisch dynamisch borstgedrag simuleren (Chen et al. 2025). De validatie vond plaats t.o.v. 4D scanning van de borst. Deze modellen kunnen de basis zijn voor verdere testen en ook voor de modellering van aangedane borsten.

Klinische DIET-validatie

Fitzjohn et al. maakten gebruik van sinusoidale stimulatie van de borst en frequentie decompositie van de bewegende beelden van de borst om borsten zonder tumor en met tumor van elkaar te onderscheiden in een test met 14 vrouwen met borstkanker (Fitzjohn et al 2022). Ze konden daarbij een sensitiviteit van 85% bereiken bij een specificiteit van 77%. Ze behaalden AUC-waarden van 0.85.

4. Doelstelling

Het doel is om een geïntegreerd fysica- en AI-ondersteund borstscreeningplatform te ontwikkelen dat:

- fysisch realistische digitale borstmodellen ontwikkeld waarbij met FEM oppervlakteformaties kunnen worden voorspeld.
- interne stijfheidsdistributies reconstrueert uit deze oppervlakteformaties (DIET).
- Markerloze optische waarneming gebruikt om deze oppervlakteformaties te meten.
- AI modellen traint op basis van grote aantallen digitale borstmodellen met en zonder tumoren daarin.
- De modellen valideert en verder verfijnt en traint aan de hand van de digitale borstmodellen en aan de hand van data van gezonde vrijwilligers.

- Na klinische tests schaalbaar is naar grote populaties.

5. Methodologie

WP1 — Markerloze 4D Motion Capture & Correspondence

Met behulp van de camerabeelden kan de beweging van de borstcontour worden vastgelegd. De camerabeelden moeten daarvoor eerst worden omgerekend naar een 3D borstcontour. Daarvoor dient per camera punten op de borst over tijd gevolgd te kunnen worden. Daarnaast moeten de punten van elke camera aan elkaar gecorrespondeerd kunnen worden om een 3D reconstructie te maken.

Taken en deliverables:

- Gerichte literatuurstudie naar moderne 3D reconstructie methodes voor multiple camera's.
- Opzetten van een digitale pipeline om uit de camerabeelden een 3D borstcontour reconstructie te genereren.
- Genereren van korte movies om deze bewegingen te visualiseren.

WP2 — Generatie van synthetische datasets via FEM

Middels een gerichte literatuurstudie zullen de meest belovende soorten bewegingsstimuli worden bepaald die in dit onderzoek als eerste zullen worden gebruikt. Er dienen verschillende digitale borstmodellen ontwikkeld te worden. Daarbij zullen eerst eenvoudige modellen gebruikt worden en de effecten van de verschillende bewegingsstimuli op de borstcontour worden bepaald. Dit zal voor modellen met en zonder tumoren in kaart worden gebracht om te bepalen welke bewegingsstimuli ook zullen worden gebruikt in verdere simulaties waarvoor complexe digitale borstmodellen zullen worden ontwikkeld en gebruikt.

Taken en deliverables:

- ontwikkeling eenvoudige en complexe digitale borstmodellen
- Opzetten van een digitale pipeline om snel de resultaten van verschillende borstmodellen en bewegingsstimuli door te kunnen rekenen.
- Middels FEM bepalen van de effecten van verschillende bewegingsstimuli op de borstcontour.
- Bepalen van de bewegingsstimuli die het grootste verschil in effect tussen modellen met en zonder tumor geeft, daarbij ook kijkend naar het dynamisch gedrag.

WP3 — Elastografische reconstructie

Door het terugvertalen van de borstcontour variaties zoals waargenomen in WP2 naar een 3d borstvolume met interne structuren dient onderzocht te worden of borstmodellen

onderscheiden kunnen worden van borstmodellen met een tumor. Indien dit voldoende betrouwbaar kan, ook bij complexe modellen, dan zijn de digitale modellen geschikt om te gebruiken als input voor de AI modellen die in WP4 worden ontwikkelt.

Taken en deliverables:

- Gerichte literatuurstudie naar recente reconstructie methodes.
- Opzetten van een digitale pipeline om snel voor de 4D motion data uit WP1 reconstructies te kunnen herleiden.
- implementatie en testen van diverse inverse methoden (eg Peters 2007, Van Houten 2011, Brazy 2020 of meer recentere methodes).
- Bepalen van de meest geschikte reconstructiemethode en voor deze methode voor een groot en gevarieerd aantal borstmodellen en de meest belovende stimuli uit WP 2 de 3D reconstructies berekenen.
- Bepalen van de nauwkeurigheid van deze 3d reconstructies en het onderscheidend vermogen om tumoren te detecteren.

WP4 — data van vrijwilligers en digitale modellen en ontwikkelen AI model

Met de data uit WP 1, 2 en 3 kan bepaald worden welke borstmodellen en bewegingsstimuli het grootste onderscheid in borstcontourvariaties geeft tussen modellen met en zonder tumor. Door het genereren van een zeer grote set borstmodellen kan dit data leveren voor het trainen van een ai model met gelabelde data. Daarnaast dient data van vrijwilligers verkregen te worden om het ai model robust te maken en ter eerste gedeeltelijke validatie van het model.

Taken en deliverables:

- Het genereren van een zeer grote gelabelde digitale dataset voor het trainen van een ai model.
- Het verkrijgen van data van vrijwilligers waarbij de bewegingsstimuli zijn toegepast die in de vorige werkpakketen als beste naar voren kwamen.
- Het ontwikkelen, trainen en valideren van een ai model aan de hand van deze data.
- Kwantificeren van de sensitiviteit en specificiteit van het model binnen deze setting.

WP5 — Klinische validatie

Voor de klinische validatie is data naast data van gezonde vrijwilligers ook data nodig van patiënten met borstkanker.

Taken en deliverables:

- Bepalen van de omvang van de dataset die nodig is om de sensitiviteit en specificiteit van het model in de klinische praktijk te bepalen
- Het schrijven van het studievoorstel, indienen van de aanvraag bij een METC.

- Het recruteren van de patienten voor de studie
- Het verzamelen van de verkregen data, inclusief tumorkenmerken als type, grootte en positie. Indien mogelijk dient ook de mammografie en pathologie data en uitslag bewaard te blijven
- Het bepalen van de voorspelling door het AI model en daaruit voortkomende sensitiviteit en specificiteit van het model bepalen.

6. Verwachte impact

- **Wetenschappelijk/technologisch:** Toepassing elastografie met een multi-camera systeem en integratie met AI om een robuust detectiemodel te maken. Daarnaast ontwikkeling en klinische validatie van deze nieuwe medische technologie.
- **Klinisch:** betere detectie bij dense borsten, geen compressiepijn, geen straling. Hogere screeningsfrequentie mogelijk en screening bij jongere vrouwen.
- **Maatschappelijk:** De technologie is schaalbaar naar LMIC's en bruikbaar als mobiele screeningunit.

Referenties

1. LETB - Resultaten bevolkingsonderzoek borstkanker 2023 (rapport XV)
2. Bakker, da Lange, pijnappel et al. Supplemental MRI Screening for Women with Extremely Dense Breast Tissue, NEJM 2019, DOI: 10.1056/NEJMoa1903986
3. T.A. Krouskop, T.M. Wheeler, F. Kallel, B.S. Garra, and T. Hall. Elastic moduli of breast and prostate tissues under compression. Ultrasonic Imaging, 20:260, 1998.
4. P.S. Wellman, R.D. Howe, E. Dalton, and K.A. Kern. Breast tissue stiffness in compression is correlated to histological diagnosis. Technical report, Harvard BioRobotics Laboratory, 1999.
5. McKnight AL, MR elastography of breast cancer: preliminary results. Kugel JL, Rossman PJ, Manduca A, Hartmann LC, Ehman RL. AJR Am J Roentgenol. 2002 Jun;178(6):1411-7. doi: 10.2214/ajr.178.6.1781411.
6. Patel BK, Samreen N, Zhou Y, Chen J, Brandt K, Ehman R, Pepin K. MR Elastography of the Breast: Evolution of Technique, Case Examples, and Future Directions Clin Breast Cancer. 2021 Feb;21(1):e102-e111. doi: 10.1016/j.clbc.2020.08.005
7. Goodbrake C, Li DS, Aghakhani H, Contreras A, Reece GP, Markey MK, Sacks MS. On the Three-Dimensional Mechanical Behavior of Human Breast Tissue, Ann Biomed Eng. 2022 May;50(5):601-613. doi: 10.1007/s10439-022-02951-y
8. Ramiao, Martins, Rynkevicius et al, Biomechanical properties of breast tissue, a state-of-the-art review Biomech Model Mechanobiol (2016) 15:1307–1323, DOI 10.1007/s10237-016-0763-8

9. aloufi Differentiating Breast Tissue Stiffness With Magnetic Resonance Elastography (MRE): A Focus on Fibroglandular and Fatty Tissues , NMR in Biomedicine, 38:e70134, /doi.org/10.1002/nbm.70134
10. jamshidi, karami, keshavars et al, Magnetic Resonance Elastography for Breast Cancer Diagnosis Through the Assessment of Tissue, Health Science Reports 2024; 7:e70253, doi.org/10.1002/hsr2.70253
11. Patel BK, Pepin K, Brandt KR, et al. Breast stiffness on Magnetic Resonance Elastography. Breast Cancer Res Treat. 2022.
12. Peters A. Image-based Elasto-Tomography. PhD thesis. University of Canterbury; 2007.
13. Brazy A, Van Houten EE. Gradient-based elastic property reconstruction in Digital Image Correlation Elastography. J Med Phys. 2020;45:168-174.
14. Van Houten EEW, Peters A, Chase JG. Phantom elasticity reconstruction with Digital Image Elasto-Tomography. J Mech Behav Biomed Mater. 2011;4:1741-1754.
15. Wulff J, Lotz T, Stehle T, Aach T, Chase JG. Correspondence Estimation from Non-Rigid Motion Information. In: Proc SPIE Med Imaging. 2011.
16. Chen J, Zhong Z, Sun Y, Yip J, Yick K-L. Dynamic simulation of breast behaviour based on multi-component FEM. Sci Rep. 2025;15:3659.
17. Adapa K, Gupta A, Singh S, et al. A real-world evaluation of an AI tool for population-level breast screening (Thermalytix). npj Digit Med. 2025;8:2.